

A Aurora Ajusta a Trajetória na Aproximação a Marte - MGPEB

1. CENÁRIO POUSO E MÓDULOS

O **MGPEB** gerencia fila de 10 módulos orbitais para pouso sequencial na base Aurora Siger (coordenadas: 18°N, 78°E, planície Elysium).

Condições Marte:

- Gravidade: 3.71 m/s² (38% Terra)
- Atmosfera: 0.6% densidade Terra
- Poeira: Visibilidade <1km tempestades
- Temperatura: -60°C média

2. MÓDULOS DEFINIDOS

	Módulo	Prioridade	Massa (t)	Combustível	Criticidade	Chegada
1	Habitação A	1	45	92%	CRÍTICA	10:00
2	Energia Solar	1	60	88%	CRÍTICA	10:15
3	Suporte Médico	1	25	96%	CRÍTICA	11:00
4	Laboratório	2	30	95%	Alta	10:30
5	Habitação B	2	42	85%	Alta	11:15
6	Logística	3	120	78%	Média	10:45
7	Comunicação	2	18	91%	Alta	11:30
8	Agro Hidropônico	3	55	82%	Média	11:45
9	Manutenção	4	35	76%	Baixa	12:00
10	Armazém	5	150	89%	Baixa	12:15

3. PORTAS LÓGICAS

Variável	Condição	Porta	Habitação A	Logística
Combustível	75%	Input A	92% ✓	78% ✓
Prioridade	≤3	Input B	1 ✓	3 ✓
Área Livre	True	Input C	✓	✓
Sensores OK	True	Input D	✓	✓
Atmosfera	OK	Input E	✓	✓
Cv D	OR	OR	✓	✓
A ∧ B ∧ (Cv D)	AND	AND	✓	✓
Final ∧ E	AND	POUSO_OK	✓	✗

4. FUNÇÃO MATEMÁTICA POUSO

Parâmetro	Símbolo	Valor Marte	Unidade
Gravidade	g	3.71	m/s²
Velocidade Inicial	v ₀	100	m/s
Altura Inicial	h ₀	5000	m

• $h(t) = -\frac{1}{2} \times 3.71 \times t^2 + 100 \times t + 5000$

Tempo (min)	Altura (m)	Ação
0	5000	Órbita
7.5	2530	Máx velocidade
13.5	100	Retro-foguetes
15	0	POUSO

5. SIMULAÇÃO POUSO

	Módulo	Combustível	Prioridade	Decisão	Status	Motivo
1	Habitação A	92%	1	✓	Pousado	
2	Energia Solar	88%	1	✓	Pousado	
3	Suporte Médico	96%	1	✓	Pousado	
4	Laboratório	95%	2	✓	Pousado	
5	Comunicação	91%	2	✓	Pousado	
6	Logística	78%	3	✗	Alerta	Combustível
7	Habitação B	85%	2	✗	Alerta	Área ocupada
8	Agro	82%	3	✗	Alerta	Prioridade
9	Manutenção	76%	4	✗	Alerta	Combustível
10	Armazém	89%	5	✗	Fila	Prioridade

6. EVOLUÇÃO COMPUTAÇÃO

Ano	Sistema	RAM	Aplicação	Lição MGPEB
1945	ENIAC	1KB	Balística	Lógica booleana
1969	Apollo AGC	74KB	Pouso Lua	Embarcado
1980	Voyager	68KB	Controle	Filas remotas
2024	MGPEB	256MB	Pouso Marte	O(n²) OK

Limitação Marte	Impacto	Solução
Radiação 300krad	Erros bit	ECC Memory
Energia 5W	CPU limitada	Bubble Sort
Temp -100°C	FPGA	Hardware tolerante

7. GOVERNANÇA ESG

Critério	Regra MGPEB	Benefício
Poeira	1 módulo/15min	Visibilidade
Energia	Prioridade solar #2	Autonomia
ISRU	Água gelo local	Sustentável

Prioridade	Módulo	Justificativa
1	Médico	Vidas humanas
1	Habitação	Abrigo
2	Laboratório	Ciência

Mecanismo	Implementação
Blockchain	Log decisões
Auditoria	Relatório horário
Conselho	Autorização final

8. RESUMO EXECUTIVO

Métrica	Resultado	Status
Pausos OK	5/10 (50%)	✓
Prioridade Média	1.6	✓
Combustível Médio	92.4%	✓
Tempo Total	75min	✓
Estruturas	Queue+Listas	✓
Algoritmos	Busca+Bubble	✓
Função	$h(t)$ quadrática	✓
ESG	Integrado	✓

9. CONCLUSÃO

Requisito	Entregue	Evidência
Cenário	✓	Tabela 2-3
Portas Lógicas	✓	Tabela 4
Função Matemática	✓	Tabela 5
Evolução Computação	✓	Tabela 7
ESG Governança	✓	Tabela 8

- **STATUS FINAL: MGPEB OPERACIONAL - MISSÃO AUTORIZADA**

Protótipo do MGPEB:

<https://colab.research.google.com/drive/19ebEkZviWwLadMCPu06iY1xnwWECjx6o?usp=sharing>